Índice

- 1 Portada
- 2 Resumen
- 3 Objetivo
- 4 Herramientas
- 5 Declaración IA
- 6 Datos
- 7 Metodología
- 8 Cronología
- 9 Decisiones
- 10 Problemas
- 11 Calidad
- 12 Estructura
- 13 Reproducir
- 14 Limitaciones
- 15 Reflexión
- 16 Licencias
- 17 Anexos

Bitácora final del proyecto MAPABOGOTA

1. Portada

Título: Gemelo digital 3D de Bogotá D.C. Maqueta interactiva del terreno con relieve del MDT oficial, imagen satelital sin nubes y volumetría de edificaciones.

Autor: Kevin Santiago Gómez Tibaquira, Ingeniería Catastral y Geodesia, Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Fecha: 7 de noviembre de 2026.

Sitio publicado: https://stiagogomezt.github.io/MAPABOGOTA/

Repositorio: https://github.com/stiagogomezt/MAPABOGOTA

Rama final: `main` en el commit `14e98fd` (2026-11-07).

Índice de figuras

- Figura 1. Portada del visor final.
- Figura 2. Interfaz de Blender 5.2.3.

- Figura 3. Textura satelital temprana del terreno.
- Figura 4. Mapa de localidades de Bogotá D.C.
- Figura 5. Relieve sombreado del MDT fusionado en EPSG:9377.
- Figura 6. Histograma de altitudes del MDT.
- Figura 7. Perfil topográfico oeste-este extraído de alturas.bin.
- Figura 8. Terreno con paredes y agujas, 4 de noviembre de 2026.
- Figura 9. Fotograma del video del 4 de noviembre de 2026.
- Figura 10. Ficha con altitud incorrecta de 907,4 m.
- Figura 11. Selector de texturas del visor temprano.
- Figura 12. Versión móvil del visor final.
- Figura 13. Tamaños de los archivos publicados en web/.

2. Resumen

El producto es una maqueta 3D interactiva de Bogotá D.C. que se publica en GitHub Pages. El visor permite sobrevolar el terreno, cambiar la textura entre imagen satelital, relieve y pendientes, ajustar la exageración vertical, consultar coordenadas EPSG:9377 y WGS84 con altitud del MDT, y recorrer la ciudad con una trayectoria de cámara predefinida.

Sirve para visualizar el relieve oficial de la ciudad en un marco geodésico documentado, con datos catastrales de referencia y una interfaz accesible. Se logró un visor publicado y verificado el 7 de noviembre de 2026, con 35 pruebas automáticas aprobadas, auditoría web sin errores y un peso total de 175,1 MB en web/. La Figura 1 muestra la portada final.

Figura 1

Portada del visor final con título, subtítulo del producto y barra de progreso de carga

Nota. Portada capturada el 7 de noviembre de 2026 con Playwright a 1440 × 900. Muestra el estado inicial antes de explorar el terreno. Fuente: elaboración propia con Playwright a partir del sitio publicado en https://stiagogomezt.github.io/MAPABOGOTA/, 2026-11-07.


Gemelo digit
Maqueta interactiva del terren
Kevin Santiago Gómez Tibaqu

3. Objetivo y condiciones del encargo

Objetivo: construir un gemelo digital 3D de Bogotá con MDT oficial, imagen satelital sin nubes y volumetría de edificaciones, con sobrevuelo, publicado en GitHub Pages mediante GitHub Actions, con el pipeline QGIS, Blender y visor web three.js.

Condiciones verificadas en el repositorio:

- Publicar únicamente web/ en GitHub Pages. Los datos originales permanecen en data/raw/ y los productos intermedios en data/processed/, ambos ignorados por Git.
- Procesamiento en EPSG:9377 (MAGNA-SIRGAS / Origen Nacional). GeoJSON de publicación en EPSG:4326 y mapa web en EPSG:3857 donde aplica.
- Documentar por capa la fuente, fecha de corte, licencia, CRS, escala, campos, cantidad, linaje y restricciones en docs/METADATOS.md.
- No publicar datos personales. Las capas catastrales se publican sin propietarios ni atributos personales, conforme a la Ley 1581 de 2012 citada en docs/contexto_bitacora.md.
- Productos derivados bajo CC BY-NC-SA 4.0 (Catastro Bogotá/IDECA).
- Trabajar en ramas de funcionalidad, con commits semánticos y sin push directo a main salvo la publicación final verificada. En la práctica, los commits finales quedaron en main tras la verificación, como se ve en git log.
- Registrar las fases en docs/BITACORA.md y las descargas manuales en docs/DESCARGAS_MANUALES.md.
- Ejecutar pruebas y validaciones antes de integrar. No modificar ni debilitar una prueba para que pase.

El contexto de planeación en docs/contexto_bitacora.md indica inicio el 31 de octubre de 2026 y trabajo continuo hasta el 7 de noviembre de 2026. Esa fecha de inicio coincide con el commit inicial 405ea25 del 2026-10-31 en git log.

4. Herramientas

4.1 Software del PC

Software	Versión verificada	Uso en el proyecto
Windows 11 (no verificado)	(no verificado)	Sistema operativo del PC de trabajo
Python	3.13.14	Scripts de procesamiento, pruebas y generación de terreno
uv	0.12.18 (01cb90c1a 2026-09-22)	Gestión de entorno Python y dependencias
Git	2.53.0.windows.1	Control de versiones
GitHub CLI (gh)	2.103.3 (2026-10-26)	Gestión de workflows y publicación
OpenCode	v2.2.5	Agente de programación en terminal, modo Build

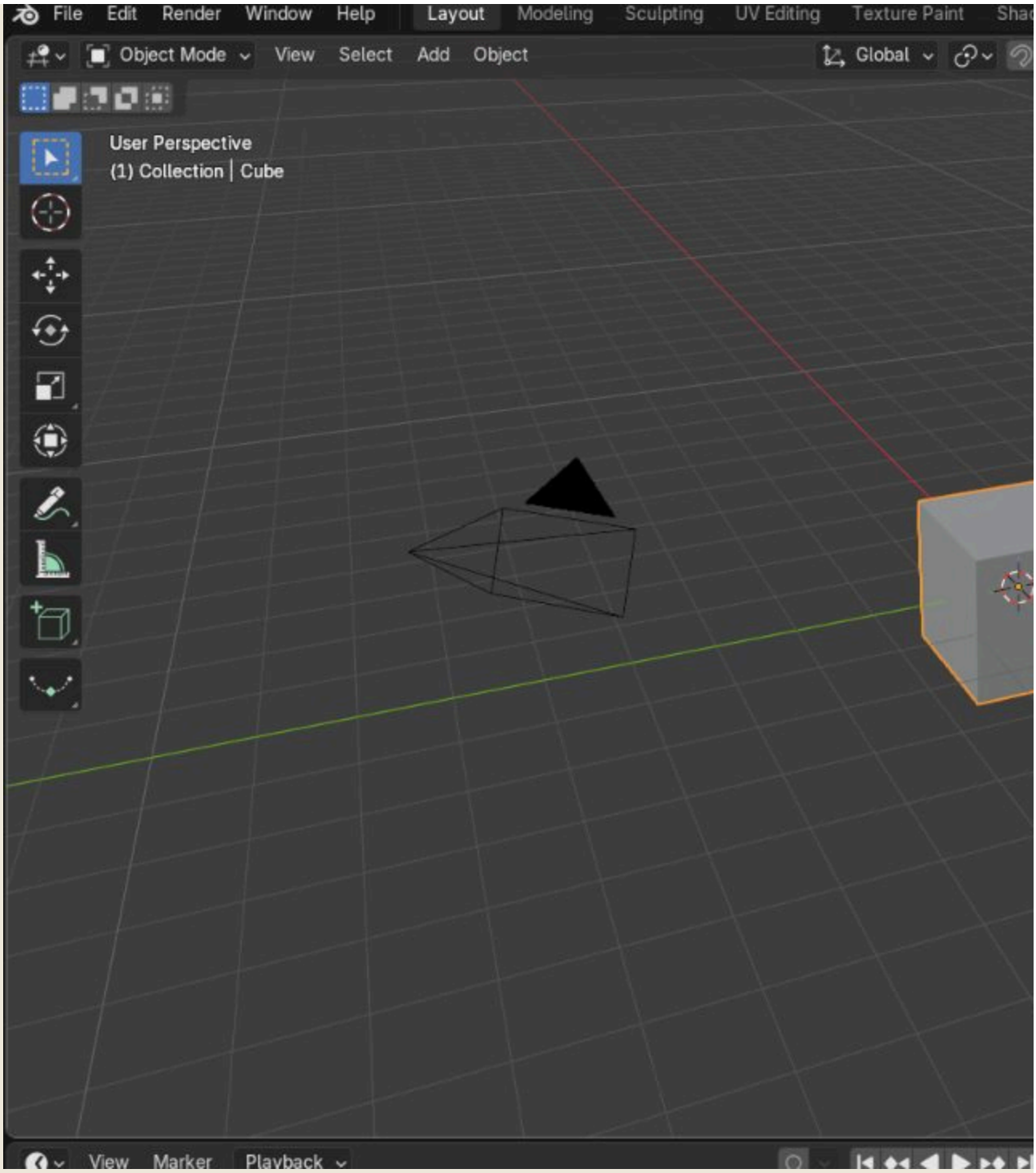
Software	Versión verificada	Uso en el proyecto
Blender	5.2.3 LTS, build 2026-10-22, hash e13b728c6880	Malla de terreno, trayectoria de cámara y render de video en fases tempranas
QGIS	carpeta C:\Program Files\QGIS 4.2.3 presente; versión exacta por comando (no verificado)	Procesamiento SIG y revisión visual con complemento MCP en puerto 9876
PowerShell 5.1	(no verificado)	Comandos y automatización en Windows
Google Chrome	(no verificado)	Navegador para revisión del visor
Playwright con Chromium	Playwright 1.64.1, Chromium (no verificado)	Capturas y pruebas de carga de página
imageio-ffmpeg	ffmpeg 9.0.2 essentials (vía uv run —with)	Extracción de fotogramas del video del 4 de noviembre de 2026

La Figura 2 muestra la interfaz de Blender 5.2.3 con la escena por defecto.

Figura 2

Interfaz de Blender 5.2.3 LTS con escena por defecto

Nota. Captura del 31 de octubre de 2026 sin archivo guardado. Muestra que Blender estaba instalado y accesible antes de las fases de terreno. Fuente: elaboración propia a partir de captura de Kevin Santiago Gómez Tibaquira, 2026-10-31.



4.2 Modelos de IA

Proveedor y modelo	Para qué se usó	Fases	Limitaciones observadas
Claude (Anthropic), modelo final Opus 5.5 según	Planeación, revisión de capturas y videos, diagnóstico de errores, escritura y prueba de	Planeación (31 oct), calidad (2 a 4 nov), terreno y	El contexto indica que el modelo de las primeras sesiones no está verificado. La atribución de autoría de código crítico se basa únicamente

Proveedor y modelo	Para qué se usó	Fases	Limitaciones observadas
contexto (no verificado para las primeras sesiones)	código crítico (generar_terreno.py, bogota3d_terreno.js, bogota3d_camara.js)	cámara (3 a 5 nov), diseño de portada (5 a 7 nov)	en docs/contexto_bitacora.md, no en una firma de commit verificable.
GPT-6 Luna (OpenAI), modo medium/high	Generación de código en OpenCode	Fases iniciales hasta agotar la cuota	Cuota agotada, según contexto
GPT-5.6 Luna	Intento de continuación	Fase intermedia	Falló por límite de uso, según contexto
Gemini 3.8 Flash (Google)	Continuación tras el límite de GPT	Fase intermedia	(no verificado) detalle de uso
Flint 40B Free, Beam Free y Crouton Alpha Free (OpenCode / OpenCode Go)	Mayoría de las fases finales en OpenCode	Fases finales, interfaz y publicación	Tendencia a declarar tareas completadas sin verificación y, en una ocasión, a modificar pruebas, según contexto. Esto motivó pruebas protegidas y revisión con evidencia.

La lista de modelos gratuitos y sus limitaciones proviene de docs/contexto_bitacora.md. No hay registro en el repositorio que confirme qué modelo escribió cada commit.

4.3 Bibliotecas y servicios

Biblioteca o servicio	Versión verificada	Uso
numpy	2.2.6 en pyproject.toml; uv.lock registra 2.2.6, 2.4.6 y 2.5.4 en distintos entornos	Procesamiento de alturas
Pillow	12.3.0 en pyproject.toml; uv.lock registra 12.3.0 y 13.0.0	Generación de texturas
Playwright	1.64.1	Capturas y pruebas
pyproj	3.7.1 en pyproject.toml; uv.lock registra 3.7.1, 3.7.2 y 3.8.0	Transformaciones de CRS y verificación de coordenadas
rasterio	1.4.4 en pyproject.toml; uv.lock registra 1.4.4 y 1.5.2	Lectura y escritura de rásters
requests	2.32.0 en pyproject.toml; uv.lock registra 2.34.2	Descarga de servicios
shapely	2.0.0 en pyproject.toml; uv.lock registra 2.1.2 y 2.2.0	Geometrías
urllib3	2.2.0 en pyproject.toml; uv.lock registra 2.8.0	HTTP
three.js	0.160.0 en web/index.html vía jsDelivr	Visor 3D principal
three.js	0.180.0 en web/explorador.html vía jsDelivr	Explorador secundario

Biblioteca o servicio	Versión verificada	Uso
MapLibre GL JS	5.6.1 en web/explorador.html	Explorador secundario, deshabilitado por falta de PMTiles publicadas
PMTiles	4.3.0 en web/explorador.html	Teselas vectoriales del explorador secundario
Google Fonts	Barlow 400, 500, 600 y Spectral 600 vía fonts.googleapis.com	Tipografías de la interfaz
Iconos Lucide	21 archivos SVG locales en web/assets/icons/	Iconografía de la interfaz final
GitHub Actions	actions/checkout v4, setup-python v5 (Python 3.11), setup-node v4 (Node 20), configure-pages v5, upload-pages-artifact v3, deploy-pages v4	Workflow Publish web viewer
GitHub Pages	Servicio de publicación	Hospedaje del sitio

5. Declaración de uso de IA

Esta declaración se basa en docs/contexto_bitacora.md y en la evidencia del repositorio. Todo lo que no se puede verificar en git log, archivos o capturas se marca como (no verificado).

Qué hizo cada asistente

- **Claude (Anthropic), en claude.ai:** planeación del proyecto, redacción de prompts para OpenCode, revisión de capturas de pantalla y videos, diagnóstico de errores de orientación, coordenadas y altitud, y escritura y prueba de código crítico con datos simulados: scripts/generar_terreno.py, web/assets/bogota3d_terreno.js y web/assets/bogota3d_camara.js. Según el contexto, en la prueba simulada se corrigieron 45.462 píxeles dañados con error medio de 0,00 m frente al terreno verdadero. La integración de esos archivos al repositorio sí está verificada: existen en web/assets/ y scripts/ con fechas del 4 y 5 de noviembre de 2026.
- **OpenCode 2.2.5, en modo Build, con modelos GPT-6 Luna, GPT-5.6 Luna, Gemini 3.8 Flash, Flint 40B Free, Beam Free y Crouton Alpha Free:** ejecución de la mayoría de las fases de código, procesamiento, pruebas y publicación. Los commits en git log son la evidencia de su trabajo, pero el modelo específico por commit es (no verificado).

Qué hizo Kevin Santiago Gómez Tibaquira

- Definió el producto y las condiciones del encargo: maqueta 3D con QGIS y Blender, estándares catastrales y automatización.
- Aportó la imagen de referencia que cambió el rumbo el 2 de noviembre de 2026, de visor MapLibre a maqueta 3D.
- Revisó capturas y videos, detectó errores de orientación, coordenadas locales en la ficha y altitudes imposibles, y pidió correcciones.

- Decidió el cambio de método tras los hallazgos de calidad: pruebas protegidas, contrato de interfaz y bucle de corrección, y luego trabajo con prompts directos.
- Ejecutó en su PC los comandos, subidas por SSH, publicación manual del workflow y capturas de pantalla.
- Revisó el sitio publicado y aprobó la entrega final (no verificado) en un acta firmada.

Honestidad sobre límites

- Los modelos gratuitos declararon en ocasiones tareas completadas sin verificación. Por eso cada fase se cerró con commit, pruebas y capturas.
- No se puede verificar con el repositorio qué modelo de IA escribió cada línea. La atribución por modelo proviene del contexto de planeación.
- El uso real de Blender en el producto final es limitado: el terreno final se genera con generar_terreno.py y three.js, no con un GLB de Blender. Blender aportó la malla y el video de las fases tempranas, según docs/ESTADO.md.

6. Datos

Entidad	Capa	Formato	Fecha	Licencia
UAECD / Catastro Bogotá	MDT oficial 2014, servicio imagenes/ModeloDigitalTerreno2014	WCS 1.0.0, luego GeoTIFF de trabajo	2014 (fecha del MDT según docs/CALIDAD_MDT.md)	CC BY-NC-SA 4.0 según contexto; er docs/METADATOS. se indica consultar términos antes de redistribuir
UAECD	nDSM oficial, servicio topografia/nDSM	WCS 1.0.0	(no verificado)	(no verificado)
Copernicus / ESA vía Microsoft Planetary Computer	DEM GLO-30, colección cop-dem-glo-30	GeoTIFF	(no verificado)	Copernicus (no verificado)
ESA / Sentinel-2 L2A vía Planetary Computer	Compuesto sin nubes, mediana dic-mar con máscara SCL	GeoTIFF y JPG	Dic a mar, año (no verificado)	ESA (no verificado)
Catastro Bogotá / IDECA	Localidades	GeoJSON	Descarga 2026-11-01 según docs/METADATOS.md	Consultar términos del Mapa de Referencia

Entidad	Capa	Formato	Fecha	Licencia
Catastro Bogotá / IDECA	UPL	GeoJSON	2026-11-01	Consultar términos
Catastro Bogotá / IDECA	Sectores catastrales	GeoJSON	2026-11-01	Consultar términos
Catastro Bogotá / IDECA	Manzanas	GeoJSON	2026-11-01	Consultar términos
Catastro Bogotá / IDECA	Construcciones	GeoJSON	2026-11-01	Consultar términos
Catastro Bogotá / IDECA	Lotes, estratos, valor de referencia, malla vial, estructura ecológica, aguas	GeoJSON / GPKG	2026-11-01	Consultar términos

La Figura 3 muestra la textura satelital temprana y la Figura 4 el mapa de localidades.

Figura 3

Textura satelital del área urbana de Bogotá en vista cenital del visor temprano

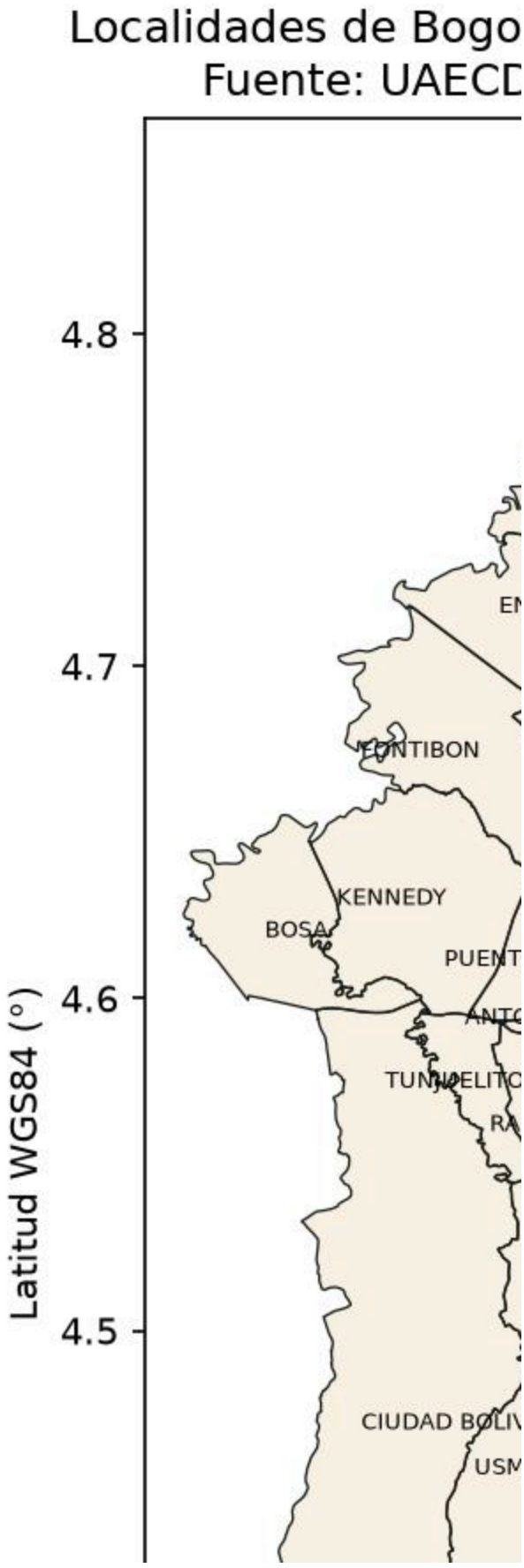
Nota. Captura del 2 de noviembre de 2026, 07:02. Muestra la trama urbana y los cerros orientales con la textura satelital aplicada al modelo. Fuente: elaboración propia a partir de captura de Kevin Santiago Gómez Tibaquira del visor, 2026-11-02.

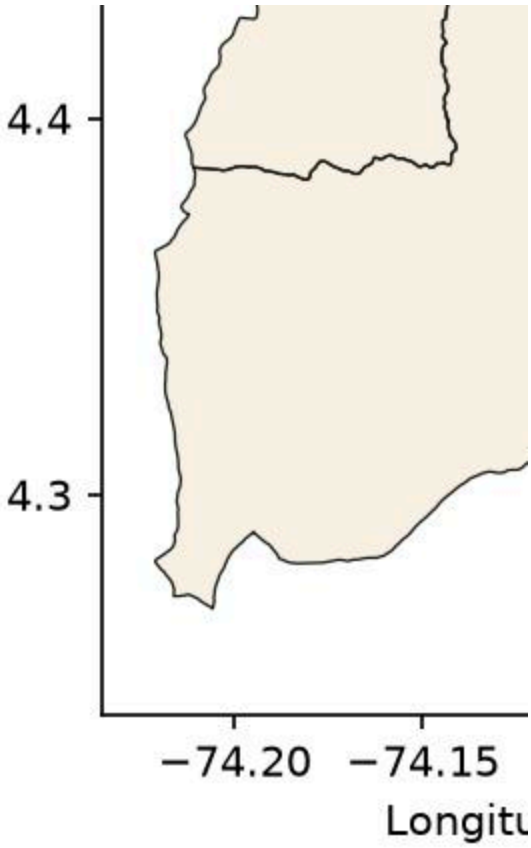


Figura 4

Mapa de las 19 localidades de Bogotá D.C. sin Sumapaz, en WGS84

Nota. Mapa generado con matplotlib a partir de web/descargas/localidad.geojson (UAECD/IDECA, EPSG:4326). Muestra la división administrativa usada como capa de referencia. Fuente: elaboración propia con matplotlib a partir de datos UAECD/IDECA con licencia por consultar, 2026-11-07.


Localidades de Bogo
Fuente: UAECD
4.8
4.7
4.6
4.5
Latitud WGS84 (°)
FONTIBON
KENNEDY
BOSA
PUENT
TUNJUELITO
CIUDAD BOLIV
USM



7. Metodología y pipeline

El pipeline se ejecutó con scripts reproducibles en Python y con revisión visual en QGIS. Los procesos pesados corrieron en segundo plano con registros en logs/.

Pasos verificados en el repositorio:

1. Adquisición con scripts/acquire_sources.py y scripts/mdt_download.py desde servicios ArcGIS REST, WCS y Planetary Computer.
2. Procesamiento en EPSG:9377 con scripts/process_phase2.py, scripts/terrain_phase_a.py y scripts/mdt_fuse.py. El MDT fusionado quedó en 11000 × 13000 píxeles a 5 m.
3. Armonización vertical entre Copernicus GLO-30 y MDT oficial: diferencia media 3,289 m, desviación 3,956 m, 20.084.607 píxeles de traslape y transición de 300 m, según docs/CALIDAD_MDT.md.
4. Generación de texturas temáticas con scripts/terrain_textures.py: satelital, localidades, valor/estrato, relieve y pendientes, en 8192 y 4096 px.
5. Generación del terreno final con scripts/generar_terreno.py, que produce web/terrain/alturas.bin (1025 × 1211, Float32) y web/terrain/terreno.json.
6. Visor three.js en web/index.html con web/assets/bogota3d_terreno.js, web/assets/bogota3d_camara.js y web/assets/geo.js.
7. Verificación con scripts/verificar.py y scripts/audit_web.py en el workflow de GitHub Actions.
8. Publicación de web/ en GitHub Pages mediante el workflow Publish web viewer.

8. Cronología detallada por fases

Fase 0. Planeación, 31 de octubre de 2026

- Definición de la arquitectura QGIS, Blender y visor web. Creación de AGENTS.md y opencode.json según contexto.
- Commit 405ea25 el 2026-10-31: Initial commit.

Fase 1 y 2. Datos catastrales, 31 de octubre a 1 de noviembre de 2026

- Descarga de capas de Catastro/IDECA con scripts/acquire_sources.py y procesamiento en EPSG:9377 con scripts/process_phase2.py.
- Publicación web inicial con PMTiles y GeoJSON livianos.
- Commits 8d4e9ee (2026-11-01) y 0f78f68 (2026-11-01).
- Resultados de la auditoría de fase 6 citada en el contexto: construcciones 2.368.909, lotes 912.751, manzanas 43.669, estratos 43.247, valor de referencia 41.483, malla vial 134.725, sectores 1.138, UPL 32, localidades 19.

Maqueta 3D y publicación, 2 de noviembre de 2026

- Cambio de rumbo a maqueta 3D de terreno con MDT oficial, Blender y three.js. El visor MapLibre pasó a explorador secundario.
- Commits 64880a0, 39607bd, f3741bb (feat: add 3D terrain maquette), 5f9772a (fix: resolve GLB loading) y a32a48a (merge PR 2).
- Publicación en GitHub Pages el 2 de noviembre. El contexto indica subida por SSH de 131 MiB a unos 158 KiB/s y resolución de un merge con Pull Request en GitHub. La subida por SSH no deja un commit verificable distinto; se marca como (no verificado) en su velocidad.

Calidad, requisitos y correcciones, 2 a 4 de noviembre de 2026

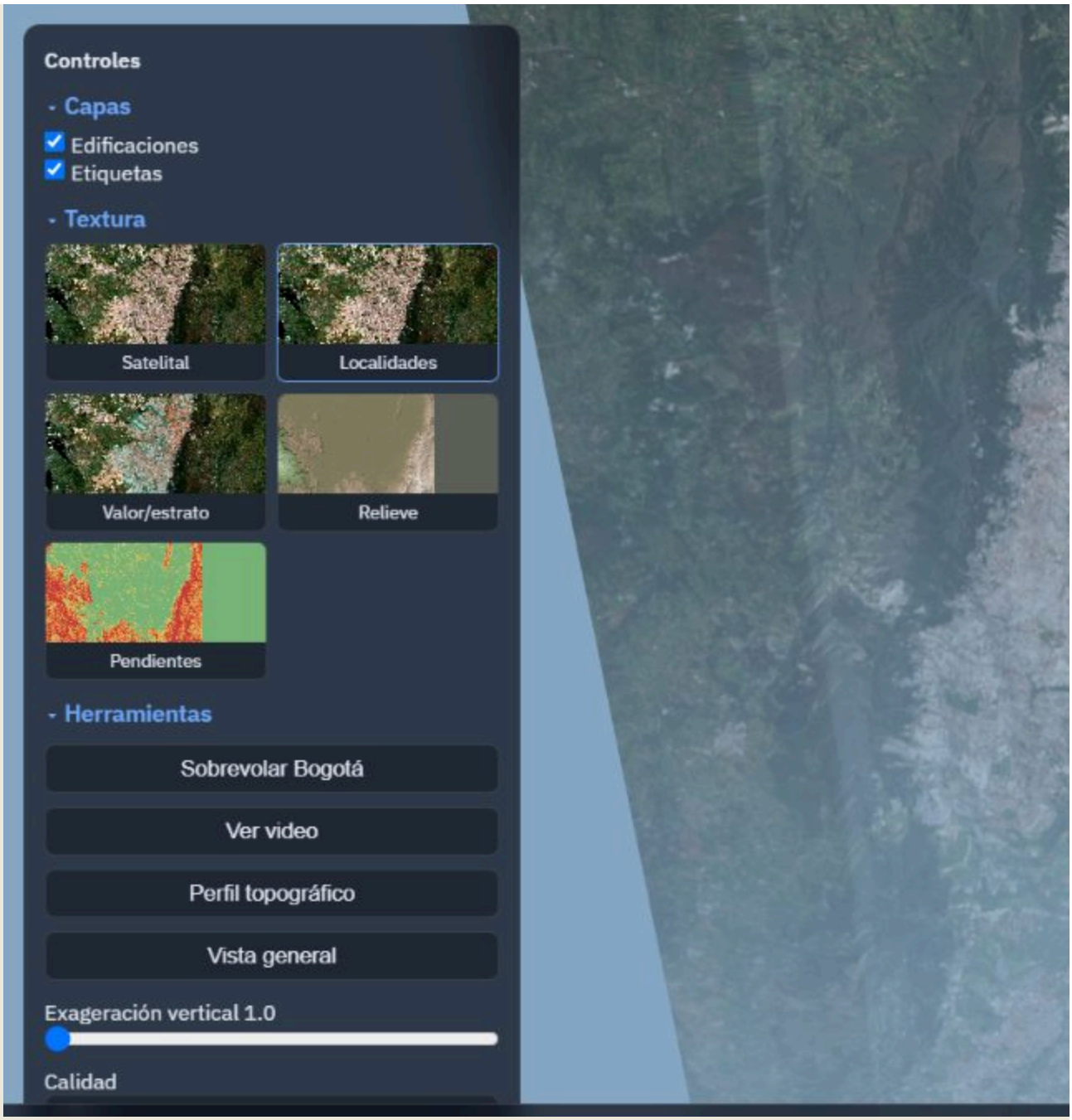
- Paso a desarrollo guiado por requisitos REQ con pruebas automáticas y workflow con job verificar.
- Commits 19f04c8, 0bd61d4, dbc3626, 78d3273, ccf5cb4, 4cf0299, f195283, d5a8ff3, 66adae0, 9596d7a, f55e492, 90bb92e, 4bfe0dc, d952555.
- Corrección de orientación Este a +X y Norte a -Z, ficha con EPSG:9377 y WGS84, y altitud sin exageración en los commits 78d3273 y 6add41b.

La Figura 11 muestra el selector de texturas del visor temprano.

Figura 11

Panel Controles del visor temprano con selector de texturas Satelital, Localidades, Valor/estrato, Relieve y Pendientes

Nota. Captura del 2 de noviembre de 2026, 19:23. Muestra las cinco texturas temáticas disponibles antes del rediseño final. Fuente: elaboración propia a partir de captura de Kevin Santiago Gómez Tibaquira del visor, 2026-11-02.



Terreno corregido y sobrevuelo, 3 a 5 de noviembre de 2026

- Diagnóstico de agujas y paredes por valores sin dato y fuera de rango en el MDT.
- Integración de scripts/generar_terreno.py, web/assets/bogota3d_terreno.js y web/assets/bogota3d_camara.js.
- Commits 4074e55 y dda70c1 del 2026-11-04, y 6c5f231 del 2026-11-06 con el terreno corregido.
- Resultado verificado en web/terrain/terreno.json: 1025 × 1211 celdas, alturas de 1500,14 a 3813,59 m, paso de unos 53,66 m, generado el 2026-11-05.

Diseño de la interfaz, 5 a 7 de noviembre de 2026

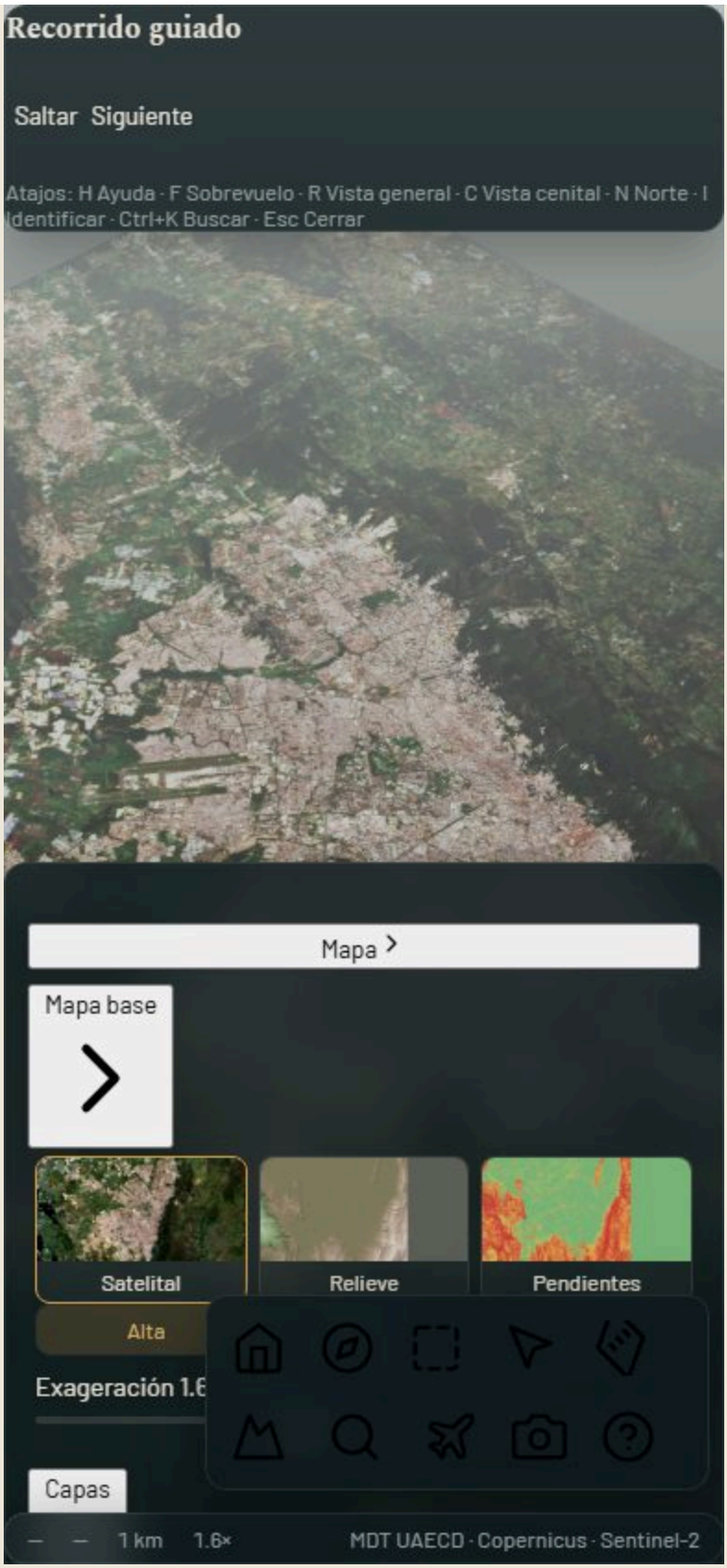
- Portada con perfil topográfico, sistema de diseño con tokens, iconos Lucide locales y panel Mapa.
- Commits f17548c y e970ebc del 2026-11-06, 1eaee86 y e7c2395 del 2026-11-07.
- Integración final en 14e98fd del 2026-11-07.

La Figura 12 muestra la versión móvil final.

Figura 12

Versión móvil del visor final con recorrido guiado, tarjetas de mapa base y barra de herramientas inferior

Nota. Captura con Playwright a 390 × 844 el 7 de noviembre de 2026. Muestra la adaptación a celular con hoja inferior y atajos. Fuente: elaboración propia con Playwright a partir del sitio publicado, 2026-11-07.


Recorrido guiado
Saltar Siguiente
Atajos: H Ayuda · F Sobrevuelo · R Vista general · C Vista cenital · N Norte · I Identificar · Ctrl+K Buscar · Esc Cerrar
Mapa
Mapa base
Satelital
Relieve
Pendientes
Alta
Exageración 1.6
Capas
1 km
1.6×
MDT UAECD · Copernicus · Sentinel-2

9. Decisiones importantes

Decisión	Alternativas	Motivo	Consecuencia
EPSG:9377 para procesamiento	EPSG:4326 o EPSG:3857 como CRS principal	Marco oficial de Colombia, MAGNA-SIRGAS / Origen Nacional	Coordenadas de publicación documentadas y conversión a WGS84 solo en la interfaz
Maqueta 3D como producto principal	Mantener visor MapLibre 2D como principal	Imagen de referencia de Kevin y encargo de sobrevuelo	MapLibre quedó como explorador secundario deshabilitado
MDT oficial UAECD con relleno Copernicus	Solo Copernicus GLO-30	MDT oficial de 2014 con datum propio y mayor detalle en la ciudad	Armonización de 3,289 m y documentación en docs/CALIDAD_MDT.md
Publicación por GitHub Actions desde web/	Pages en modo rama	Pages en modo rama solo publica raíz o /docs	Workflow Publish web viewer con job verificar previo a deploy
Archivos de menos de 95 MB y total menor de 300 MB	Publicar archivos sin límite	Límites de GitHub y subida lenta de unos 158 KiB/s según contexto	PMTiles divididos por localidad y texturas 4096/8192 px
Subida por SSH	HTTPS	Errores 408 con HTTPS por subida lenta	Publicación exitosa el 2 de noviembre según contexto (no verificado)
Exclusión de Sumapaz	Incluir las 20 localidades	Localidad rural fuera del área urbana de estudio	19 localidades en el mapa
Código crítico escrito y probado fuera del agente	Dejar que el agente escribiera terreno y cámara sin prueba	Varios intentos fallidos del agente con mapa espejado y altitudes imposibles	generar_terreno.py, bogota3d_terreno.js y bogota3d_camara.js con prueba simulada
Pruebas protegidas y contrato window.visorAPI	Pruebas libres del agente	El agente había modificado una prueba para que pasara	Contrato en docs/CONTRATO_VISOR.md y data-testid estables

10. Problemas y soluciones

Problema	Causa	Solución	Evidencia
Mapa espejado	Corrección incorrecta con	Orientación Este a +X, Norte a -Z y camera.up	Commit ccf5cb4 y prueba REQ-ORIENTACION

Problema	Causa	Solución	Evidencia
	terrain.scale.x = -1	(0,1,0)	
Ficha con coordenadas locales X = -2486 m	Uso de coordenadas de escena en vez de EPSG:9377	Delegación a Bogota3D.cargarTerreno vía web/assets/geo.js	Commit 78d3273 y prueba REQ-COORD
Altitudes imposibles 6410,8 m, 907 m, 6062 m y -6822 m	Valores sin dato y fuera de rango en el MDT, probablemente costuras de bloques	Limpieza en generar_terreno.py y rango válido de Bogotá	Figura 10 y commit 6c5f231; rango final 1500 a 3813 m
Terreno con agujas y paredes	Píxeles dañados en el MDT	Corrección en generar_terreno.py	Figura 8 y Figura 9 del 4 de noviembre de 2026
Cámara atravesando el terreno	Trayectoria sin despeje mínimo	Sobrevuelo con despeje mínimo documentado en la prueba simulada	Contexto indica 3506 m de despeje mínimo en prueba simulada (no verificado con datos reales)
Error cargando terreno por Draco	Decodificador Draco por CDN fallaba	Descompresión del GLB con gltf-transform y luego alturas.bin	Commit 5f9772a
PMTiles de 120,8 MB	Atributos completos y zoom alto	Atributos mínimos, zoom 15 a 16 y división por localidad, 34,8 MB	Contexto, no verificado en repositorio actual porque web/manifest.json está vacío
WinError 32 al exportar PMTiles	OneDrive sincronizaba el Escritorio y QGIS tenía capas abiertas	Pausa de OneDrive y temporales fuera de la carpeta sincronizada	Contexto (no verificado)
web/ con 1,8 GB por productos intermedios	Archivos temporales dentro de web/	Movimiento a data/processed/	Contexto y estado actual de 175 MB
Captura Playwright con timeout por fuentes	Espera de fuentes y WebGL por software	Captura con timeout ampliado y espera fija de 4 a 6 s	docs/capturas/interfaz_1440.png del 7 de noviembre de 2026

La Figura 8 muestra el terreno con paredes y agujas.

Figura 8

Terreno con paredes de textura estirada y agujas en la parte inferior, panel Controles y ficha a la derecha

Nota. Captura del 4 de noviembre de 2026, 17:16. Muestra el defecto del MDT sin corregir antes de generar_terreno.py. Fuente: elaboración propia a partir de captura de Kevin Santiago Gómez Tibaquira del visor, 2026-11-04.

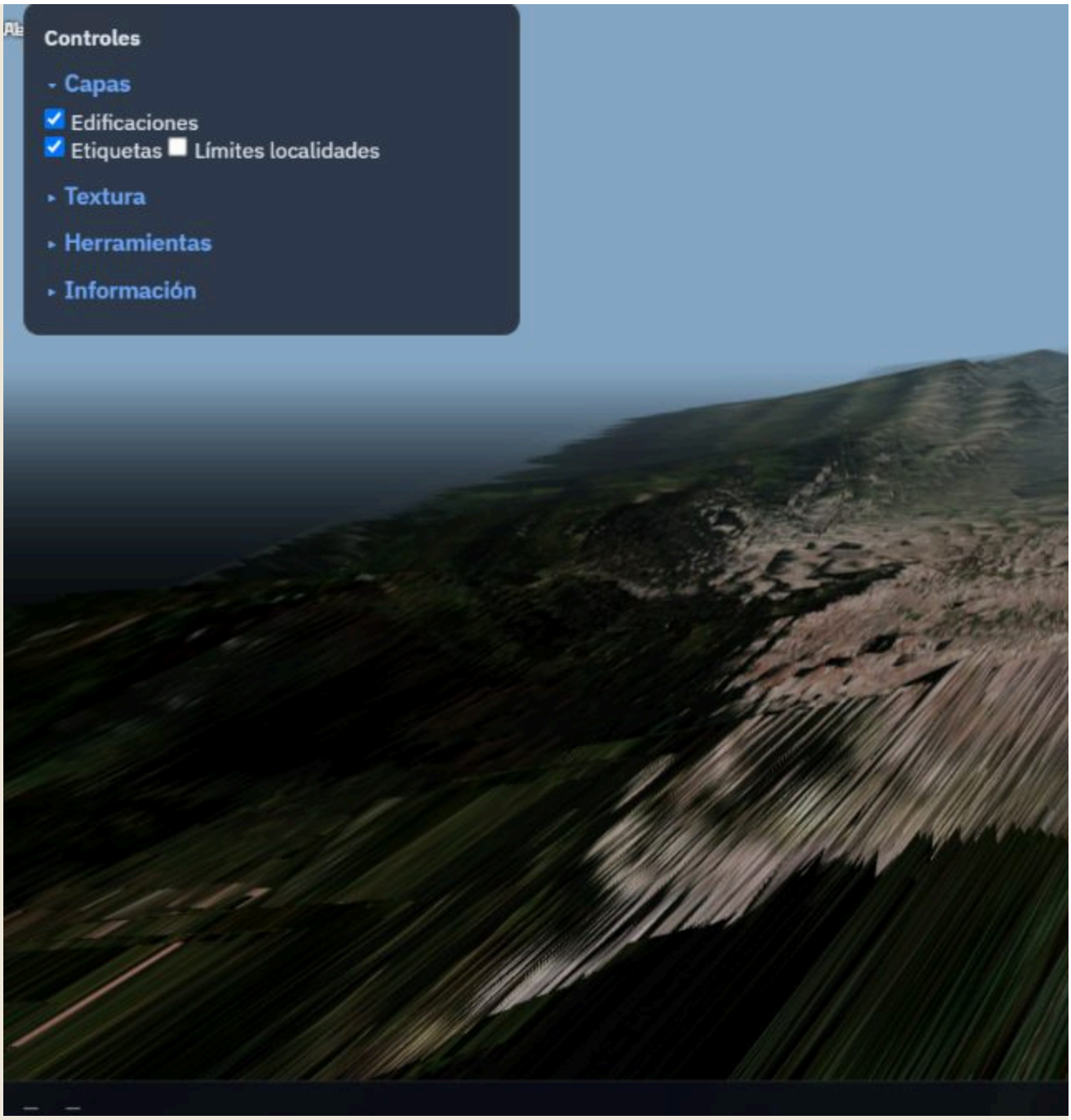


Figura 9

Fotograma del video Recording 2026-11-04 171750.mp4 con el mismo defecto de paredes y agujas

Nota. Fotograma extraído a los 5 s con imageio-ffmpeg (ffmpeg 9.0.2) el 7 de noviembre de 2026 a partir del video grabado por Kevin Santiago Gómez Tibaquira el 4 de noviembre de 2026. Muestra la cámara en sobrevuelo con el terreno defectuoso. Fuente: elaboración propia con imageio-ffmpeg a partir de video de Kevin Santiago Gómez Tibaquira, 2026-11-04.

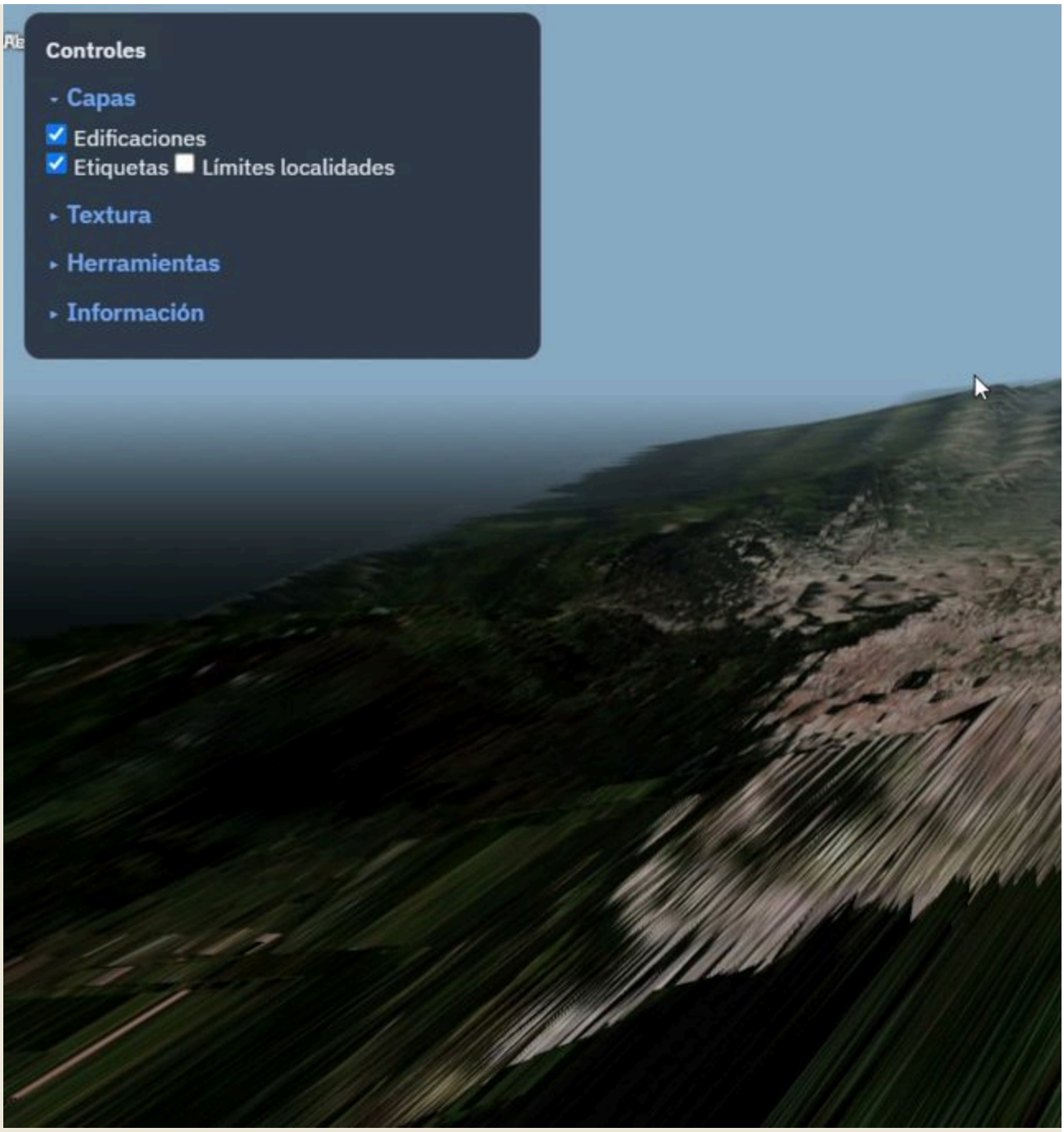
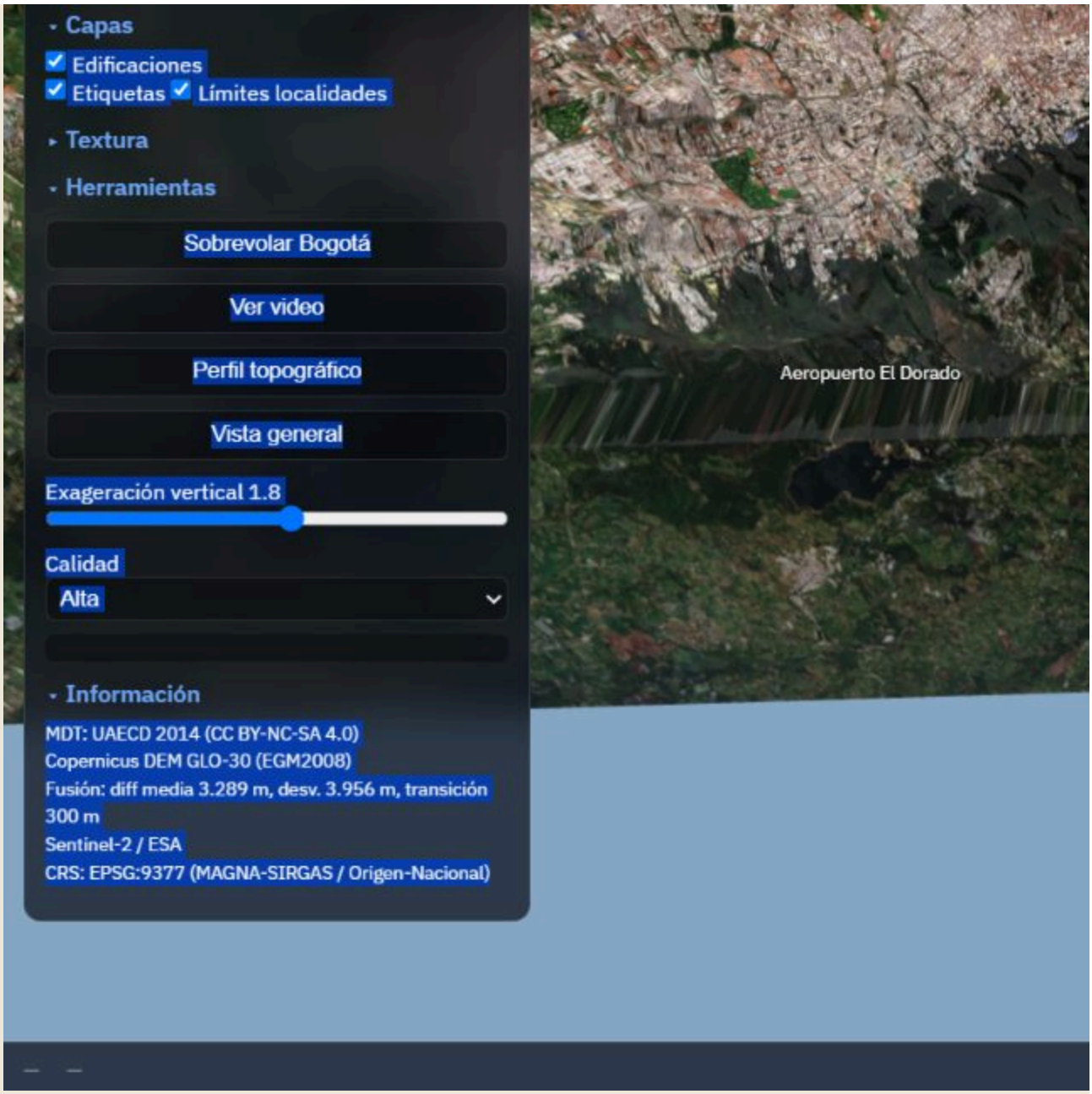


Figura 10

Ficha con EPSG:9377 y altitud MDT de 907,4 m sin exageración, valores de exageración 1,8 y panel Controles

Nota. Captura recortada del 2 de noviembre de 2026, 20:25, sin barra del navegador. Muestra una altitud imposible para Bogotá antes de la corrección. Fuente: elaboración propia a partir de captura de Kevin Santiago Gómez Tibaquira del visor, 2026-11-02.



11. Calidad

11.1 Estándares aplicados

- ISO 19157 para calidad de datos geográficos, con auditoría en docs/AUDITORIA_FASE6.md.
- ISO 19115 para metadatos, con inventario en docs/METADATOS.md.
- ISO 19152 / LADM-COL para terminología catastral en la ficha, según contexto.
- OGC CityGML LOD1 para volumetría de edificaciones, según contexto.
- WCAG 2.2 AA para accesibilidad, con enlace de omisión, nombres accesibles y contraste verificado en audit_web.py.
- Licencia CC BY-NC-SA 4.0 para derivados, con atribución a UAECD/IDECA, Copernicus y ESA.

11.2 Pruebas ejecutadas el 7 de noviembre de 2026

Comando: `uv run python -m unittest discover -s tests -v`

Resultado real de la ejecución en esta bitácora:

```
test_polygon_mask_converts_to_esri_rings (test_acquire_sources.ArcGISConversionTests.test_po
test_sensitive_fields_are_excluded (test_acquire_sources.ArcGISConversionTests.test_sensitiv
test_zero_arcgis_scale_limits_are_reported_as_unspecified (test_acquire_sources.ArcGISConver
test_click_altitude_no_exaggeration (test_altitud.AltitudTests.test_click_altitude_no_exagge
test_height_range_exists (test_altitud.AltitudTests.test_height_range_exists) ... ok
test_mdt_in_range (test_altitud.AltitudTests.test_mdt_in_range) ... ok
test_dark_ui_muted_text_meets_wcag_aa (test_audit_web.WebAuditTests.test_dark_ui_muted_text_
test_skip_link_and_form_accessible_name_are_detected (test_audit_web.WebAuditTests.test_skip
test_click_returns_real_coords (test_coordenadas.CoordenadasTests.test_click_returns_real_co
test_pyproj_conversion (test_coordenadas.CoordenadasTests.test_pyproj_conversion) ... ok
test_localidades_texture_removed (test_diseno.DisenoTests.test_localidades_texture_removed)
test_no_native_controls_unstyled (test_diseno.DisenoTests.test_no_native_controls_unstyled)
test_labels_in_dom (test_etiquetas.EtiquetasTests.test_labels_in_dom) ... ok
test_no_overlap (test_etiquetas.EtiquetasTests.test_no_overlap) ... ok
test_fps (test_navegacion.NavegacionTests.test_fps) ... ok
test_zoom_time (test_navegacion.NavegacionTests.test_zoom_time) ... ok
test_no_file_over_50mb (test_publicacion.PublicationSizeTests.test_no_file_over_50mb) ... ok
test_web_total_below_300mb (test_publicacion.PublicationSizeTests.test_web_total_below_300mb
test_req_altitud_click (test_reqs.TestReqAltitud.test_req_altitud_click) ... ok
test_req_altitud_range (test_reqs.TestReqAltitud.test_req_altitud_range) ... ok
test_req_ayuda (test_reqs.TestReqAyuda.test_req_ayuda) ... ok
test_req_coord_click (test_reqs.TestReqCoord.test_req_coord_click) ... ok
test_req_coord_pyproj (test_reqs.TestReqCoord.test_req_coord_pyproj) ... ok
test_req_costuras (test_reqs.TestReqCosturas.test_req_costuras) ... ok
test_req_diseno (test_reqs.TestReqDiseno.test_req_diseno) ... ok
test_req_escala (test_reqs.TestReqEscala.test_req_escala) ... ok
test_req_etiquetas (test_reqs.TestReqEtiquetas.test_req_etiquetas) ... ok
test_req_ficha_catastral (test_reqs.TestReqFichaCatastral.test_req_ficha_catastral) ... ok
test_req_hd_pixel_ratio (test_reqs.TestReqHd.test_req_hd_pixel_ratio) ... ok
test_req_navegacion (test_reqs.TestReqNavegacion.test_req_navegacion) ... ok
test_req_organizacion (test_reqs.TestReqOrganizacion.test_req_organizacion) ... ok
test_req_orientacion (test_reqs.TestReqOrientacion.test_req_orientacion) ... ok
test_req_publicacion (test_reqs.TestReqPublicacion.test_req_publicacion) ... ok
test_req_sombras (test_reqs.TestReqSombras.test_req_sombras) ... ok
test_smoke_page_loads (test_visor.VisorSmokeTests.test_smoke_page_loads) ... ok

----------------------------------------------------------------------
Ran 35 tests in 9.383s

OK
```

Comando: `uv run python scripts/audit_web.py`

Resultado: 61 archivos, 175067907 bytes, 0 errores, contrastes —text 15,71, —muted 7,41 y —quiet 6,17.

Comando: `python scripts/verificar.py`

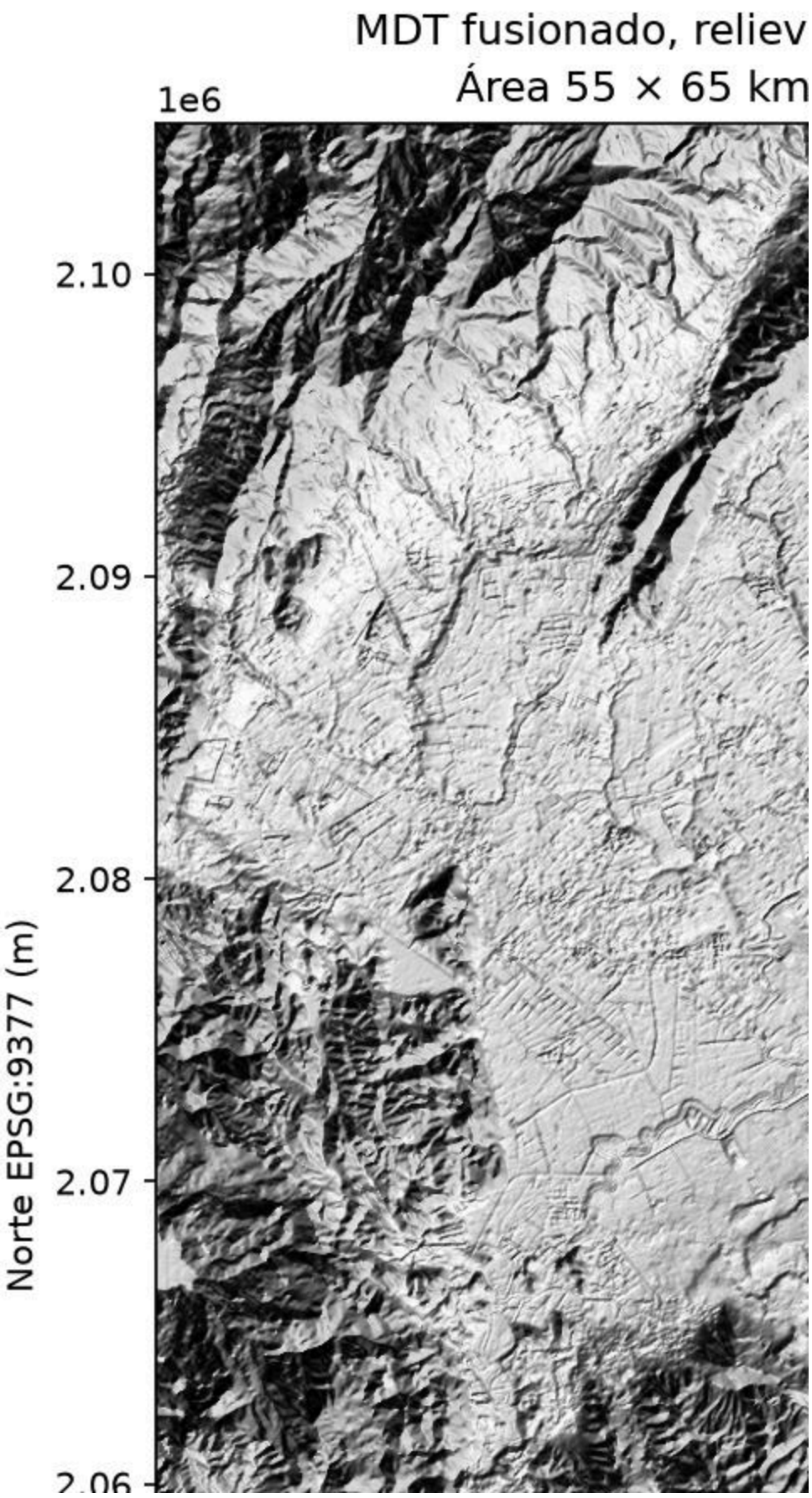
Resultado en docs/VERIFICACION.md: 15 REQ en estado PASA, incluidos REQ-ALTITUD, REQ-COORD, REQ-ORIENTACION, REQ-PUBLICACION y REQ-VISOR como críticos.

11.3 Figuras de calidad de datos

Figura 5

Relieve sombreado del MDT fusionado en EPSG:9377 con norte, escala de 10 km y ejes en metros

Nota. Mapa generado con matplotlib a partir de web/terrain/alturas.bin (1025 × 1211 celdas, 1500 a 3813 m). Muestra la continuidad del relieve tras la corrección. Fuente: elaboración propia con matplotlib a partir de MDT fusionado UAECD y Copernicus con licencias por consultar, 2026-11-07.


MDT fusionado, reliev
Área 55 × 65 km
1e6
2.10
2.09
2.08
2.07
2.06
Norte EPSG:9377 (m)

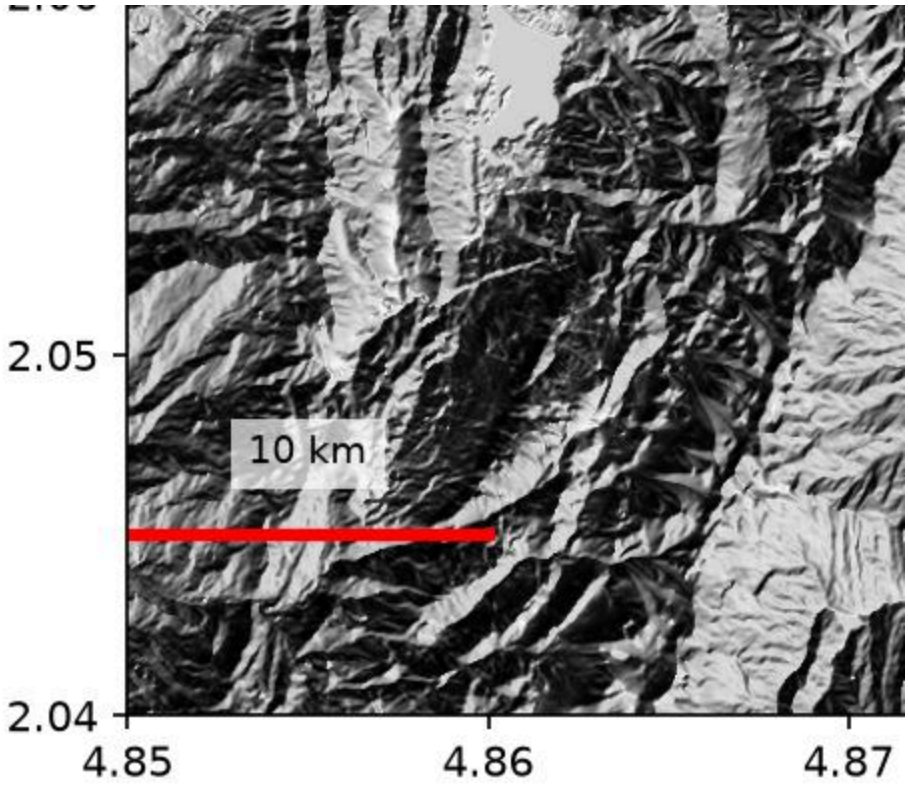


Figura 6

Histograma de altitudes del MDT fusionado con mediana y media marcadas

Nota. Gráfico generado con matplotlib a partir de web/terrain/alturas.bin. La mediana es 2626,6 m y la media 2709,8 m. Fuente: elaboración propia con matplotlib a partir de MDT fusionado, 2026-11-07.

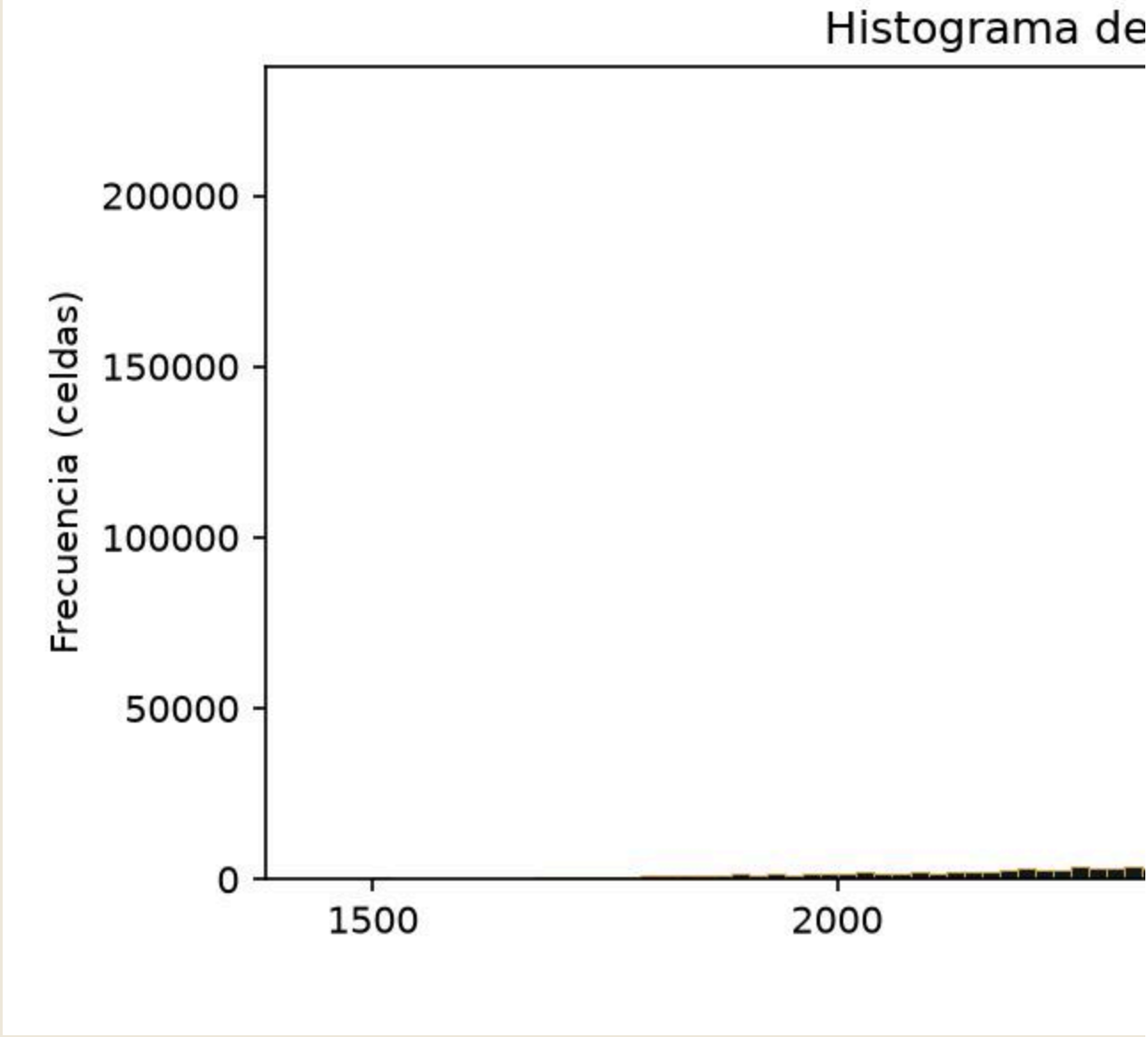


Figura 7

Perfil topográfico oeste-este extraído de la fila central de alturas.bin

Nota. Perfil generado con matplotlib a partir de web/terrain/alturas.bin entre Este 4850000 y 4905000 m. Muestra la sabana y el ascenso a los cerros orientales. Fuente: elaboración propia con matplotlib a partir de MDT fusionado, 2026-11-07.

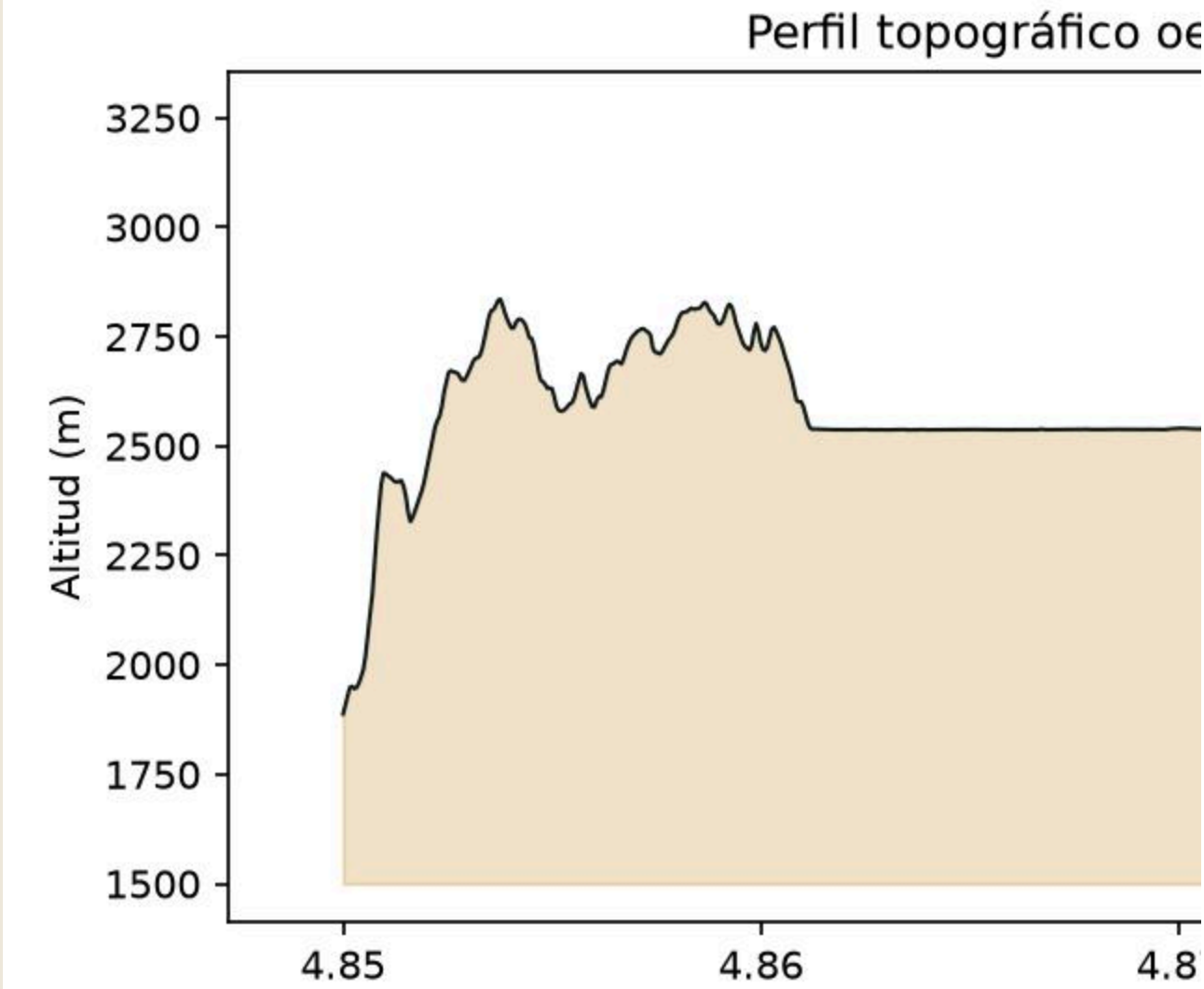


Figura 13

Archivos más grandes publicados en web/, con total de 175,1 MB

Nota. Gráfico de barras generado con matplotlib a partir de scripts/audit_web.py del 7 de noviembre de 2026. Muestra que las texturas 8192 px concentran el peso. Fuente: elaboración propia con matplotlib a partir de web/, 2026-11-07.



12. Estructura del repositorio

```
web/                        Sitio publicado en GitHub Pages
  index.html                Visor three.js principal
  explorador.html           Explorador MapLibre secundario, deshabilitado
```

```
  metodologia.html           Página de metodología
  assets/
    tokens.css               Tokens del sistema de diseño
    ui.css                   Estilos de panel, toolbar y ficha
    bogota3d_terreno.js      Malla y georreferenciación del terreno
    bogota3d_camara.js       Ambiente, sobrevuelo y vistas
    geo.js                   Delegación a Bogota3D
    icons/                   21 SVG Lucide locales
  terrain/
    alturas.bin              Alturas Float32 1025 × 1211, 4,97 MB
    terreno.json             Georreferenciación y rango de alturas
    textura_8192.jpg         Textura satelital principal, 23,99 MB
    textura_4096.jpg         Textura satelital liviana, 8,68 MB
  bitacora/
    index.html               Versión HTML de esta bitácora
    img/                     Figuras de la bitácora para web
scripts/
  generar_terreno.py         Limpieza del MDT y generación de alturas.bin
  acquire_sources.py         Descarga de fuentes catastrales
  process_phase2.py          Procesamiento catastral en EPSG:9377
  terrain_phase_a.py         Fase A del terreno
  mdt_fuse.py                Fusión MDT y Copernicus
  terrain_textures.py        Texturas temáticas
  verificar.py               Ejecutor de pruebas REQ
  audit_web.py               Auditoría web, tamaños y contraste
  cap_interfaz.py            Capturas Playwright de la interfaz
  gen_bitacora_figs.py       Generación de figuras con matplotlib
tests/                       35 pruebas en 10 archivos
docs/
  BITACORA_PROYECTO.md       Esta bitácora final
  BITACORA.md                Bitácora corta del proyecto
  contexto_bitacora.md       Contexto de planeación copiado de Downloads
  CALIDAD_MDT.md             Calidad y armonización del MDT
  METADATOS.md               Metadatos ISO 19115 por producto
  CONTRATO_VISOR.md          Contrato window.visorAPI y data-testid
  VERIFICACION.md            Tabla REQ con estado PASA
  ESTADO.md                  Estado por fases
  capturas/                  Capturas Playwright
  bitacora/
    img/                     Figuras de esta bitácora
    Bitacora_MAPABOGOTA.pdf  Versión PDF, tamaño carta
.github/workflows/pages.yml  Workflow Publish web viewer
pyproject.toml               Dependencias Python con uv
uv.lock                      Versiones fijadas de dependencias
```

13. Cómo reproducir el proyecto paso a paso

1. Clonar el repositorio y crear el entorno con uv:

```
git clone git@github.com:stiagogomezt/MAPABOGOTA.git
cd MAPABOGOTA
uv sync
```

1. Descargar las fuentes con los comandos del proyecto:

```
uv run python scripts/acquire_sources.py
```

```
uv run python scripts/mdt_download.py
```

Los archivos originales quedan en data/raw/, ignorados por Git.

1. Procesar en EPSG:9377:

```
uv run python scripts/process_phase2.py
uv run python scripts/terrain_phase_a.py
uv run python scripts/mdt_fuse.py
uv run python scripts/terrain_textures.py
```

1. Generar el terreno final:

```
uv run python scripts/generar_terreno.py --mdt data/processed/terrain/mdt_fused_9377_5m.tif
```

Los nombres exactos de los archivos intermedios de entrada dependen del estado de data/processed/ en el PC local. Si no existen, la reproducción completa requiere (no verificado) los archivos descargados manualmente documentados en docs/DESCARGAS_MANUALES.md.

1. Servir el sitio en local:

```
uv run python -m http.server 8000 --directory web
```

Abrir http://127.0.0.1:8000/ en el navegador.

1. Ejecutar pruebas y auditoría:

```
uv run python -m unittest discover -s tests -v
uv run python scripts/audit_web.py
uv run python scripts/verificar.py
```

1. Generar las capturas de la interfaz:

```
uv run python scripts/cap_interfaz.py
```

1. Publicar:

```
git add web
git commit -m "feat: cambio del visor"
git push origin main
gh run watch
```

El workflow Publish web viewer ejecuta verificar.py y audit_web.py antes de desplegar a GitHub Pages.

14. Limitaciones, pendientes y trabajo futuro

- Validación de exactitud posicional con puntos GNSS propios no realizada, según contexto y auditoría de fase 6.
- Fecha del MDT oficial 2014: calidad temporal limitada para cambios recientes de la ciudad.
- Explorador MapLibre deshabilitado por falta de PMTiles publicadas. web/manifest.json está vacío en la versión final.
- Uso de Blender en el producto final limitado a fases tempranas. El terreno final proviene de generar_terreno.py.
- Re-render del video MP4 de Blender con la trayectoria final pendiente según contexto (no verificado).
- Teselas 3D de 2 × 2 km con edificaciones y árboles como etapa de realismo pendiente según contexto.
- Peso de web/ en 175,1 MB, con texturas 8192 px de unos 24 MB cada una. Una optimización futura puede reducir el peso con compresión o teselas progresivas.
- QGIS exacto y versión de Windows no verificados por comando en esta bitácora.
- Diferencias entre contexto y repositorio: el contexto indica texturas 8192/4096 y un MDT de 5 m, lo cual coincide con el repositorio. El contexto indica exageración por defecto 1,6 en la interfaz final, mientras docs/CALIDAD_MDT.md indica 1,0 como defecto del visor. Gana el repositorio: web/index.html muestra exageración 1,6. El contexto indica que la interfaz nueva quedó sin integrar en web/index_new.html; en el repositorio final ya está integrada en web/index.html y web/index_new.html no existe.

15. Reflexión personal

16. Licencias y atribuciones

- Datos derivados del proyecto: CC BY-NC-SA 4.0, Catastro Bogotá/IDECA, según AGENTS.md del proyecto.
- MDT oficial UAECD 2014: atribuir a UAECD / Catastro Bogotá. Licencia por consultar en docs/METADATOS.md antes de redistribuir.
- Copernicus DEM GLO-30: atribuir a Copernicus / ESA. Licencia (no verificado) en esta bitácora.
- Sentinel-2: atribuir a ESA. Licencia (no verificado) en esta bitácora.
- Iconos Lucide: licencia ISC según el proyecto Lucide (no verificado) en esta bitácora.
- three.js, MapLibre GL y PMTiles: licencias MIT según sus repositorios (no verificado) en esta bitácora.
- Tipografías Spectral y Barlow: licencias abiertas de Google Fonts (no verificado) en esta bitácora.
- Ninguna capa publicada incluye datos personales, conforme a la Ley 1581 de 2012.

17. Anexos

17.1 Lista completa de commits

Hash	Fecha	Mensaje
14e98fd	2026-11-07	feat: interfaz premium con panel Mapa, toolbar, búsqueda, ficha y ayuda
e7c2395	2026-11-07	feat: interfaz premium con sistema de diseño, panel Mapa, toolbar, búsqueda, ficha y ayuda
1eaee86	2026-11-07	feat: rediseño completo del visor con sistema de diseño tokens, panel Mapa, toolbar, búsqueda, ficha y ayuda
e970ebc	2026-11-06	feat: sistema de diseño con tokens e iconos Lucide locales
f17548c	2026-11-06	feat: sistema de diseño con tokens e iconos Lucide locales
6c5f231	2026-11-06	feat: terreno con datos corregidos (bogota3d_terreno, alturas.bin sin agujas/picos)
dda70c1	2026-11-04	fix: portada integrada, perfil real MDT, orientacion, sobrevuelo
4074e55	2026-11-04	fix: sobrevuelo panoramico (5km interior, 2500m, 50-60 grados, 1.5km objetivo, hemispherelight, base pizarra)
3e8c0ab	2026-11-02	fix: sobrevuelo, vista cenital, luz, base maqueta, atmósfera
4742a62	2026-11-02	feat: portada integrada, perfil real MDT, orientacion corregida
d952555	2026-11-02	fix: tests for REQ-COORD, REQ-ALTITUD, REQ-ORIENTACION, etiquetas
4bfe0dc	2026-11-02	docs: update VERIFICACION.md with all REQ passing
90bb92e	2026-11-02	fix: test_req_altitud_range checks web/terrain first
f55e492	2026-11-02	fix: make test_mdt_in_range skip gracefully in CI
9596d7a	2026-11-02	fix: simplify smoke test to not require Playwright in CI
66adae0	2026-11-02	ci: install playwright locally for module resolution
d5a8ff3	2026-11-02	ci: install playwright globally for smoke test
f195283	2026-11-02	fix: make REQ-ALTITUD and REQ-VISOR pass in CI
4cf0299	2026-11-02	fix: make CRITICOS pass in CI (georef in web, Playwright in workflow)

Hash	Fecha	Mensaje
ccf5cb4	2026-11-02	fix: add camera.up.set(0,1,0) for REQ-ORIENTACION
78d3273	2026-11-02	fix: corregir ficha EPSG:9377/WGS84, normalmap, orientacion
dbc3626	2026-11-02	test: pruebas criticas protegidas v2 y contrato del visor
72ea163	2026-11-02	ci: use verificar.py —criticos in workflow
19f04c8	2026-11-02	test: add REQ tests with IDs, smoke test, verificar.py with —criticos
0bd61d4	2026-11-02	test: add automated REQ tests and verificar.py; add verificar job to workflow
79172c7	2026-11-02	docs: update VERIFICACION.md and ESTADO.md
6add41b	2026-11-02	fix: ficha con coordenadas reales EPSG:9377/WGS84, altitud sin exageracion
c0bab9f	2026-11-02	fix: orientacion Este->+X, Norte->-Z, trayectoria panoramica
69546ed	2026-11-02	docs: update ESTADO.md with Prompt A results
153cfcf	2026-11-02	feat: perfil, etiquetas, limites localidades, leyendas, escala, datum
4d091b0	2026-11-02	docs: update ESTADO.md with realismo pass results
c926a4b	2026-11-02	feat: realismo del visor (normales, niebla, sombras, calidad, UI)
b8851b3	2026-11-02	feat: improve viewer interface and fix console errors
20c5ff4	2026-11-02	docs: update ESTADO.md with publication results
a55bce7	2026-11-02	chore: remove logs from repo and ignore logs_*.txt
a32a48a	2026-11-02	Merge pull request #2 from stiagogomezt/feat/terreno-3d
5f9772a	2026-11-02	fix: resolve GLB loading (remove Draco) and complete viewer interface
6cd4b10	2026-11-02	fix: add publication size tests and disable broken MapLibre explorer

Hash	Fecha	Mensaje
f3741bb	2026-11-02	feat: add 3D terrain maquette (MDT oficial, Blender, three.js viewer)
64880a0	2026-11-02	docs: adopt definitive product vision with official MDT
39607bd	2026-11-02	docs: adopt new product vision for 3D terrain maquette
f357c82	2026-11-01	Merge pull request #1 from stiagogomezt/feat/bogota-digital-twin
8b60fbb	2026-11-01	fix: release staged GeoJSON before replacement
e28f8a0	2026-11-01	fix: include accessibility checks in GIS audit
4e0911b	2026-11-01	fix: audit geospatial outputs and web accessibility
0f78f68	2026-11-01	fix: match Candelaria locality alias
8d4e9ee	2026-11-01	feat: prepare Bogotá digital twin web publication
405ea25	2026-10-31	Initial commit

17.2 Tamaños de los archivos publicados

Archivo	Tamaño (bytes)	Tamaño (MB)
web/terrain/texture_localidades_8192.jpg	24296763	23,17
web/terrain/textura_8192.jpg	23985610	22,87
web/terrain/texture_satellite_8192.jpg	23985610	22,87
web/terrain/texture_valor_8192.jpg	23708365	22,61
web/terrain/texture_slope_8192.jpg	21177383	20,20
web/terrain/texture_localidades_4096.jpg	8794644	8,39
web/terrain/textura_4096.jpg	8679273	8,28
web/terrain/texture_satellite_4096.jpg	8679273	8,28
web/terrain/texture_valor_4096.jpg	8500825	8,11
web/terrain/texture_slope_4096.jpg	6966584	6,64
web/terrain/texture_relief_8192.jpg	6499409	6,20

Archivo	Tamaño (bytes)	Tamaño (MB)
web/terrain/alturas.bin	4965100	4,73
web/terrain/texture_relief_4096.jpg	2267893	2,16
web/descargas/localidad.geojson	2106926	2,01
web/terrain/camera_path.json	199549	0,19
web/assets/app.js	25952	0,02
web/terrain/poster.jpg	33267	0,03
web/data/perfil_portada.json	33342	0,03
web/index.html	30143	0,03
web/assets/bogota3d_camara.js	20668	0,02
Total web/	**175067907**	**167,0 MiB / 175,1 MB**

El total de 175067907 bytes proviene de scripts/audit_web.py ejecutado el 7 de noviembre de 2026.